FIFO-WFQ

FIFO와 Weighted Fair Queueing

연관 기출 · 140-2-5

한눈에 이해

먼저 온 패킷을 순서대로 처리할지, 흐름별 약속한 비율로 공평하게 나눠 보낼지 선택합니다.

정의와 핵심 원리

FIFO는 먼저 도착한 패킷부터 하나의 큐에서 처리합니다. 가중 공정 큐잉(WFQ)은 흐름이나 클래스별 큐에 가중치를 주어 이상적인 대역 공유를 실제 패킷 단위로 구현합니다.

• FIFO는 별도 분류가 거의 없어 관리가 쉽습니다. 큰 흐름의 패킷이 큐를 채우면 다른 흐름의 패킷도 늦거나 버려질 수 있습니다. 버퍼를 크게 늘리는 방식은 대기 시간을 길게 만드는 버퍼블로트(bufferbloat)를 일으킬 수 있습니다.

• WFQ는 흐름의 가중치와 패킷 길이로 가상 완료 시각 등을 계산해 전송 순서를 정합니다. 패킷이 대기 중인 흐름끼리 가중치에 따라 대역폭을 나눕니다. 비어 있는 흐름의 몫은 다른 흐름이 쓸 수 있습니다. 흐름을 분류하고 상태와 가중치를 관리하는 비용이 듭니다.

• 가중치는 여러 흐름에 패킷이 쌓여 있을 때 장기적으로 받는 비율을 설명합니다. 매 패킷의 정확한 비율이나 경로 전체의 지연 상한을 정하려면 경로 대역폭, 입구 트래픽 관리, 큐 관리와 혼잡 제어를 함께 고려합니다.

• 혼잡 시 패킷을 언제 버리거나 표시할지 정하는 큐 관리와, 다음 패킷을 고르는 스케줄링도 다른 기능입니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
FIFO	도착 순서, 단일 큐	단순하지만 흐름 사이에 간섭 가능
WFQ	흐름별 큐와 가중치에 따른 공유	흐름 분류·상태·가중치 관리
우선순위 큐	높은 우선순위 클래스부터 처리	낮은 우선순위가 계속 밀리지 않도록 제어

적용 예제

가중치로 대역 분배

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 링크 용량은 60 Mbps입니다. A·B·C에 보낼 패킷이 계속 대기하고, 가중치는 각각 1·2·3입니다.

1. 세 흐름의 가중치 합은 6입니다.

2. 이상적인 장기 대역폭은 A가 10 Mbps, B가 20 Mbps, C가 30 Mbps입니다.

3. C의 큐가 비면 가중치 합은 3이 됩니다. A와 B에 각각 20 Mbps와 40 Mbps까지 돌아갈 수 있습니다.

4. 짧은 구간의 측정값은 패킷 길이, 프로토콜 오버헤드와 도착 시점에 따라 달라집니다.

결과·해석: 가중치로 장기 분배 비율을 정하면, 빈 큐에 배정됐던 대역폭을 다른 흐름에 나눠 줄 수 있습니다.

전제·주의: WFQ의 세부 알고리즘과 클래스의 단위는 장비별 정책을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

큐잉 목적 → 두 방식의 원리 → 대역폭·지연·복잡도 비교 → 1:2:3 계산 → 서비스 품질 정책

- WFQ의 W는 가중치(weighted)를 뜻합니다.
- 경로 전체의 지연은 가중치 외에 경로 대역폭과 다른 대기열의 영향도 받습니다.

내용을 가리고 회상

1. FIFO에서 큰 흐름이 큐를 채우면 다른 흐름에 어떤 영향이 생깁니까?

2. 대기 중인 흐름이 줄면 대역폭의 몫은 어떻게 달라집니까?

3. 가상 완료 시각을 계산할 때 패킷 길이를 고려하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC1633: Integrated Services Overview - R. Braden; D. Clark; S. Shenker / IETF; 1994-06; 확인 2026-11-05.